

ANEXO Nº 11

FLORA Y VEGETACIÓN

Junio | 2019

KAS Servicios

Declaración de Impacto Ambiental Proyecto La Cruz Solar

Anexo 11 – Flora y Vegetación

Índice

Anexo 12 – Flora y Vegetacion	1-1
1 INTRODUCCIÓN.....	4
2 OBJETIVOS	4
OBJETIVO GENERAL.....	4
OBJETIVOS ESPECIFICOS.....	4
3 METODOLOGÍA	5
3.1. VEGETACIÓN TERRESTRE.....	5
3.2. FLORA TERRESTRE	6
3.2 ÁREA DE ESTUDIO	8
4 RESULTADOS	8
4.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA ZONA DE ESTUDIO.	8
4.2 VEGETACIÓN.....	10
4.3. FLORA VASCULAR	10
5 CONCLUSIONES.....	16
6. BIBLIOGRAFÍA.....	17

Índice de tablas

Tabla 1: Tipos biológicos de ocupación de tierras	5
Tabla 2: Clasificación de densidad según porcentaje de cubrimiento	5
Tabla 3: Protocolo de terreno para análisis.....	7
Tabla 4: Catalogo florístico de potenciales especies a encontrar	11

Índice de figuras

Figura 1: Área de estudio	8
Figura 2: Puntos de muestreo por cuadrante dentro del parque (Anexo).....	12
Figura 3: Delimitación de un cuadrante dentro del parque	13
Figura 4a: Imagen zona de estudio.....	14
Figura 5: Área del parque fotovoltaico	14
Figura 6: Área del parque fotovoltaico	15
Figura 7: Subestación La Cruz Solar	15

Figura 8: Subestación La Cruz Solar	15
Figura 9: Subestación La Cruz Solar	16

1 INTRODUCCIÓN

El presente informe corresponde a una descripción y análisis del componente ambiental Flora y Vegetación, para el proyecto de un Parque fotovoltaico, el cual contempla una superficie aproximada de 200 ha y una Línea de Transmisión con una longitud cercana a los 5 km, ubicado a 80 kilómetros al Noroeste de la ciudad de Calama, provincia de Tocopilla, Región de Antofagasta, específicamente en la comuna de María Elena. El sector comprendido para el desarrollo del proyecto, presenta condiciones ambientales extremas, donde la condición climática característica del sector, son altas temperaturas de día y bajas drásticas de noche, los cuales son factores condicionantes para la presencia de vida.

La información contenida en este estudio fue obtenida inicialmente mediante un trabajo de gabinete, ratificada con una campaña de terreno en el área de estudio, y finalmente analizada para establecer las conclusiones.

2 OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Caracterizar la flora y vegetación presentes en el área de estudio.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

- ✓ Definir y describir las principales formaciones vegetacionales presentes en el área del proyecto.
- ✓ Determinar la flora presente en el área del proyecto, con su respectiva clasificación taxonómica, nombre común, forma de crecimiento y origen geográfico.
- ✓ Definir el estado de conservación de las especies silvestres identificadas en el área de estudio de acuerdo a la legislación vigente.

3 METODOLOGÍA

La metodología utilizada para la elaboración del presente informe, se basó en la revisión de los antecedentes bibliográficos disponibles para el área de influencia del proyecto, y en la realización de una campaña de terreno los días 27 y 28 de marzo de 2019.

3.1. VEGETACIÓN TERRESTRE

La vegetación se evalúa definiendo unidades homogéneas dentro del área del proyecto en función de las características estructurales y las especies dominantes presentes en ellas. La delimitación de dichas unidades se efectúa mediante la fotointerpretación de unidades homogéneas en cuanto a textura y color, con las imágenes satelitales o aéreas, utilizando la metodología de "Carta de Ocupación de Tierras" (COT), desarrollada por la escuela fitoecológica Louis Emberger (CEPE/CNRS), Montpellier, Francia, la que fue adaptada para las condiciones ecológicas de Chile por Etienne y Contreras (1981), y Etienne y Prado (1982), siguiendo la pauta de evaluación que se muestra a continuación: Para el área de estudio los tipos biológicos son:

Tabla 1: Tipos biológicos de ocupación de tierras

Leñoso alto	Árboles
Leñoso bajo	Arbustos
Herbáceo	Hierbas perennes y anuales
Suculento	Cactus y chaguales

La cobertura de la vegetación se define en relación a la siguiente escala:

Tabla 2: Clasificación de densidad según porcentaje de cubrimiento

Cobertura	
Densidad	Cubrimiento (%)
Muy escasa	1-5

Escasa	5-10
Muy clara	10-25
Clara	25-50
Poco densa	50-75
Densa	75-90
Muy densa	90-100

3.2. FLORA TERRESTRE

Durante la campaña de terreno se registran todas las especies vegetales presentes al momento de la evaluación, determinando su origen fitogeográfico, forma de crecimiento y estado de conservación. La filiación taxonómica de las especies siguió la nomenclatura de la flora de Chile de Martcorena & Quezada (1985). Para la determinación de los estados de conservación de la flora, se consultó a Benoit (1989), además de los D.S. 151/2007, 50/2008 y 51/2008 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia que oficializa la primera, segunda y tercera nómina de Clasificación de Especies según su Estado de Conservación. Las categorías utilizadas para establecer el estado de conservación de las especie vegetales son las siguientes:

- **Extinta (EX):** Una especie se considera Extinta cuando prospecciones exhaustivas en sus hábitats conocidos y/o esperados, efectuadas en las oportunidades apropiadas y en su área de distribución histórica, no hayan detectado algún individuo en estado silvestre en la Región. Equivale a las categorías UICN (2001) Extinto (EX) y Extinto en estado silvestre (EW).
- **En Peligro (EP):** Una especie se considerará En Peligro de Extinción cuando enfrente un riesgo muy alto de extinción en la Región. Incluye las categorías UICN (2001) En Peligro Crítico (CR) y En Peligro (EN). En términos cuantitativos, un análisis de viabilidad poblacional debería mostrar que la probabilidad de extinción en estado silvestre es de por lo menos 20% dentro de 20 años o cinco generaciones, cualquiera que sea el período mayor (hasta un máximo de 100 años).
- **Vulnerable (VU):** Una especie se considerará Vulnerable cuando, no pudiendo ser clasificada en la categoría En Peligro, enfrente un riesgo alto de extinción en la Región.

Equivale a la categoría IUCN (2001) Vulnerable (VU). El análisis cuantitativo debería mostrar que la probabilidad de extinción en estado silvestre es de por lo menos 10% dentro de 100 años.

- **Fuera de Peligro (FP):** Una especie se considerará como Fuera de Peligro cuando exista evidencia de que no experimentará riesgo de extinción en un futuro cercano en la Región. Incluye las categorías UICN (2001) Casi Amenazado (NT) y Preocupación Menor (LC).

- **Insuficientemente Conocida (IC):** Una especie se clasifica como Insuficientemente Conocida en la Región si no existe información suficiente que permita clasificarla en alguna de las tres categorías anteriores. Equivale a la categoría IUCN (2001) Datos Insuficientes (DD). Cuando se disponía de información complementaria, se utilizó una de las siguientes subcategorías:

- Insuficientemente Conocida potencialmente Extinta, IC(EX)

- Insuficientemente Conocida potencialmente En Peligro, IC(EP)

- Insuficientemente Conocida potencialmente Vulnerable, IC(VU)

- Insuficientemente Conocida potencialmente Fuera de Peligro, IC(FP)

- **No Evaluada (NE):** Una especie se clasificó como No Evaluada cuando no fue sometida al proceso de evaluación por falta de información. Equivale a la categoría IUCN (2001) con el mismo nombre y sigla.

Para realizar el análisis de flora vascular y determinar la clasificación taxonómica, nombre común, forma de crecimiento, origen geográfico y estados de conservación de especies se realizó un protocolo de terreno, el cual se puede ver en la tabla 3.

Tabla 3: Protocolo de terreno para análisis

Individuo	Especie	Posición		Familia	Origen	Estado de Conservación
		X	Y			
1						
2						
3						
4						
n						

3.2 ÁREA DE ESTUDIO

A partir de la descripción del Proyecto y las obras de intervención, se definió como área de estudio sobre la componente flora al área involucrada por las obras del proyecto y su respectiva línea de conexión.



Figura 1: Área de estudio

4 RESULTADOS

4.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA ZONA DE ESTUDIO.

Las características climáticas de la Región de Antofagasta son de una marcada aridez. El desierto se manifiesta plenamente hacia la zona intermedia, donde la influencia marítima, propia del relieve, pierde importancia. La situación de extrema aridez en la Depresión Intermedia y la escasa vegetación existente definen un paisaje natural conocido como Desierto de Atacama. Corresponde a la zona dominada por el bioclima tropical, la cual se divide en dos grandes sectores: las zonas costeras e interiores y las precordilleranas y andinas (altiplano).

A lo largo de la costa se localiza el clima desértico costero nuboso. Sus efectos se manifiestan hasta 20 kilómetros al interior donde la sequedad atmosférica es mayor,

debido a que por causas del relieve la influencia marítima es retenida en los cerros de la Cordillera de la Costa. Las características principales de este subtipo climático se traducen en un efecto modelador de las temperaturas producido por la corriente fría de Humboldt, la presencia de abundante humedad, neblinas matinales y la ausencia de precipitaciones. Las lluvias registran un leve aumento hacia el sur del litoral, de igual manera lo mismo ocurre hacia el interior del altiplano.

En la franja intermedia de la región se desarrolla el subtipo climático desértico interior, y corresponde al clima desértico propiamente tal, caracterizado por una aridez extrema, ausencia de humedad, gran sequedad atmosférica y una amplitud térmica entre el día y la noche. Las temperaturas diurnas extremas son de 30° C y en la noche bajan de 1 a 2° C. En las zonas intermedias de las pampas interiores, encerradas por serranías del oriente por la precordillera andina, la región posee las características climáticas más áridas del norte chileno. Es a esto lo que se le denomina Desierto de Atacama, las precipitaciones son muy escasas y la humedad relativa es inferior al 50%.

En la zona andina las precipitaciones tienen un origen tropical y se concentran en verano, produciendo una vegetación más abundante que en zonas bajas, compuesta de matorrales bajos y pajonales cuya composición y estructura varía altitudinalmente de acuerdo con la disminución de la temperatura.

En relación a las amenazas presentes en esta zona para la conservación de la biodiversidad, se pueden destacar el sobrepastoreo tanto en zonas costeras como del altiplano, por ganado caprino. Las actividades relacionadas a la minería, que generan un alto impacto en las áreas intervenidas por este tipo de proyectos. Al ser una zona desértica, la falta de agua es una amenaza constante, tanto para los asentamientos humanos, como para los ecosistemas, especialmente aquellos relacionados a cursos de agua (Pliscoff y Fuentes, 2008).

4.2 VEGETACIÓN

Debido a las características de aridez que presenta la Región de Antofagasta, la vegetación es muy escasa, especialmente en la Depresión Intermedia donde el desierto es absoluto y se manifiesta en forma plena. La ausencia de lluvias, la sequedad y la fuerte amplitud térmica impiden el desarrollo de todo tipo de vegetación con excepción de algunas áreas donde se encuentran napas subterráneas.

Desde la perspectiva de las formaciones vegetacionales, el área de estudio corresponde a la Región del Desierto que se extiende desde la I a la IV región (Río Limarí). El área de estudio se inserta en la sub-región denominada Desierto absoluto, la cual corresponde a la parte del desierto en donde las precipitaciones son casi nulas, por lo que el aporte de agua es local proveniente desde napas freáticas.

Desde la perspectiva de los pisos vegetacionales, la zona de estudio corresponde al piso Desierto tropical interior con vegetación escasa. Se distribuye en la pampa desértica en el interior de las regiones de Tarapacá y Antofagasta, entre 200 y 2.000 m de altitud (Luebert y Pliscoff, 2006).

4.3. FLORA VASCULAR

Debido a la escasa flora en la comuna de María Elena, Provincia de Tocopilla, debido a la ausencia casi total de precipitaciones, la vegetación solo se presenta bajo condiciones muy locales y con presencia de agua subterránea, en general es altamente salina por lo que los vegetales se presentan como ruderales. Las potenciales especies a encontrar en la zona de desierto interior son:

- *Tessaria absinthioides* y,
- *Distichlis spicata*

Mientras que en el sector compuesto por la pampa del tamarugal existe relativamente una mayor influencia de las napas freáticas, que permiten la presencia de árboles espinosos altamente adaptados, tales como los del género *prosopis*. Su forma actual

corresponde principalmente a plantaciones artificiales de *Prosopis tamarugo*, *Prosopis alba* y extensiones con remanentes de bosque nativo. Otras especies presentes son:

Tabla 4: Catalogo florístico de potenciales especies a encontrar

Especie	Nombre Común	Familia	Origen	Estado de Conservación
<i>Distichlis spicata</i>	Zacate salado	Poaceae	Nativa	No Evaluada
<i>Tessaria absinthioides</i>	Brea	Asteraceae	Nativa	No Evaluada
<i>Atriplex atacamensis</i>	Cachiyuyo	Chenopodiaceae	Nativa	Insuficientemente conocida
<i>Prosopis strombulifera</i>	Retortón, fortuna, espinillo	Fabaceae	Nativa	No Evaluada
<i>Euphorbia tarapacana</i>	Pichoga	Euphorbiaceae	Nativa	No Evaluada
<i>Prosopis tamarugo</i>	Tamarugo	Fabaceae	Nativa	Vulnerable
<i>Prosopis alba</i>	Algarrobo blanco	Fabaceae	Nativa	Vulnerable

Para esta campaña se hizo un barrido de fotografías del terreno, y para la identificación y fotografía de especies encontradas, se definieron cuadrantes de 10x10 cubriendo el sector del parque y la línea de transmisión (Tabla 5, figura 2 y 3).

Tabla 5: Puntos de muestreo por cuadrante dentro del parque

Cuadrante	Coordenadas	
	Este	Norte
1	436583.05	7539517.27
2	436710.60	7539389.32
3	436808.35	7539281.43
4	436928.47	7539131.36
5	437074.17	7538977.82
6	437227.93	7538841.81
7	437079.45	7539487.73

8	437322.74	7539188.55
9	436542.37	7538639.94
10	436764.49	7538458.26
11	436944.81	7538316.73
12	437193.19	7538120.32
13	436534.61	7538089.29
14	436810.94	7537910.29
15	437029.29	7537759.88
16	437215.71	7537574.07
17	436419.75	7537829.95
18	436609.83	7537649.09
19	436871.43	7538807.00
20	437336.93	7538400.74
21	437081.08	7538572.75
22	436526.22	7539085.72



Figura 2: Puntos de muestreo por cuadrante dentro del parque (Anexo)



Figura 3: Delimitación de un cuadrante dentro del parque

Debido a la escasa vegetación presente en el área de emplazamiento del proyecto, tal como se observa en las Figuras 4a y 4b, no fue posible identificar formaciones vegetacionales y por ende tampoco se pudo definir coberturas y grados de artificialización de la flora, sin embargo, se tomaron las fotos y coordenadas correspondientes a los cuadrantes delimitados para la identificación de flora vascular. A pesar de no encontrar registro o vestigio alguno de vegetación, se tomaron las fotografías y coordenadas correspondientes a los cuadrantes realizados.



Figura 4a: Imagen zona de estudio



Figura 4b: Imagen zona de estudio

En cuanto a la zona de la línea de transmisión, al igual que la zona del parque, es una zona desprovista por completo de flora vascular (Figura 5, 6, 7, 8 y 9), esto debido a que se trata de un clima tipo desértico, con ausencia casi total de precipitaciones, y la vegetación solo se presenta bajo condiciones muy locales y con presencia de agua subterránea, en general es altamente salina por lo que los vegetales se presentan como ruderales.



Figura 5: Área del parque fotovoltaico



Figura 6: Área del parque fotovoltaico



Figura 7: Subestación La Cruz Solar



Figura 8: Subestación La Cruz Solar



Figura 9: Subestación La Cruz Solar

5 CONCLUSIONES

- A pesar que en la tabla 4, se nombran especies potenciales a encontrar, estas se distribuyen a nivel regional y posiblemente las podemos encontrar en los sectores de influencia más cercanos, los cuales se encuentran a kilómetros del área del proyecto.
- Por lo tanto, de acuerdo a los antecedentes de gabinete y a la campaña realizada, se corrobora la completa ausencia de vegetación y flora vascular en el área de estudio, por lo que se puede inferir que el proyecto no reviste un impacto significativo para este componente ambiental.

6. BIBLIOGRAFÍA

- Benoit, I. 1989. Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile. Corporación Nacional Forestal (CONAF), Santiago, Chile.
- Etienne, M. y D. Contreras. 1981. Cartografía de la Vegetación y sus aplicaciones en Chile. Bol. Téc. N°46. Fac. Cs. Agrarias y Forestales, Univ. Chile. 27 pp.
- Etienne M. y C. Prado. 1982. Descripción de la vegetación mediante la Carta de Ocupación de Tierras. Publicaciones Misceláneas N°9. Fac. Cs. Agrarias y Forestales, U. de Chile. 120 pp.
- Gajardo, R. 1994. La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y Distribución Geográfica. Editorial Universitaria, Santiago, Chile.
- Luebert, F. y P. Plischoff. 2006. Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile. Editorial Universitaria. Santiago, Chile.
- Plischoff y Fuentes. 2008. Análisis de la representatividad ecosistémica de las áreas protegidas públicas y privadas en Chile. Informe final, GEF. 103 pp.